

Università di Catania – DIEEI
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Corso di Programmazione orientata agli oggetti

Si vuole realizzare un programma per la gestione di prenotazioni di prestazioni sanitarie. I dati relativi alle diverse prestazioni offerte sono raccolti in un file di testo che contiene le seguenti informazioni:

- Nome della prestazione (stringa)(CHIAVE)
- Descrizione (stringa)
- Tariffa del servizio (float)
- A carico del SSN (boolean)

Per ogni prestazione sono presenti una serie di prenotazioni. I dati relativi alle diverse prenotazioni sono memorizzati in un file di testo che contiene le seguenti informazioni:

- Cognome e nome prenotato (stringa)
- Codice fiscale del prenotato (stringa)(CHIAVE)
- Nome della prestazione (stringa)
- Data (aaaammgg) (stringa)

Si vogliono organizzare i dati in una lista di prestazioni sanitarie. Per ogni prestazione deve essere presente la lista delle prenotazioni per quella data prestazione. Detta struttura è condivisa da due thread in parallelo, il primo per gestire i dati, il secondo per generare dei report a partire dagli stessi. Il primo thread carica inizialmente i dati dai file di testo generando la lista delle prestazioni sanitarie in memoria, e permette anche di:

1. Dato un codice fiscale CF di un prenotato ed una data D, stampare a video il costo totale delle prestazioni a carico di CF realizzate dopo la data D.
2. Cancellare tutte le prenotazioni effettuate prima dell'anno 2020. Sollevare un'eccezione qualora non risultino prenotazioni con queste caratteristiche.
3. Stampare il ricavo totale da tutte le prestazioni a carico del SSN effettuate nell'anno 2023.

Il secondo thread deve creare ed aggiornare un report che permette di visualizzare le seguenti informazioni:

1. La prestazione più remunerativa nell'anno 2024.
2. La prestazione meno remunerativa nella 2024.

Il report è visualizzato su richiesta nel thread interattivo, che ha quindi un'ulteriore voce nel menù. Sviluppare un'applicazione in Java che realizzi quanto richiesto.